

Задание 9-10.

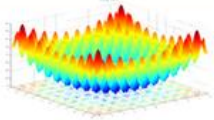
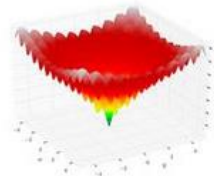
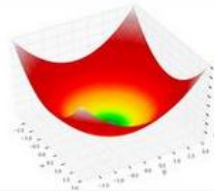
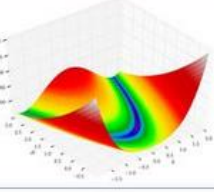
А. Изучить эволюционные алгоритмы оптимизации.

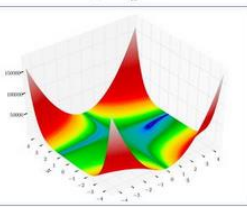
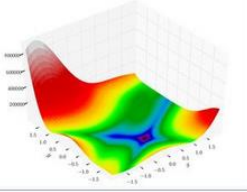
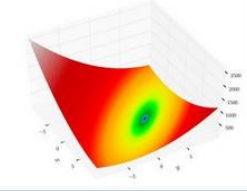
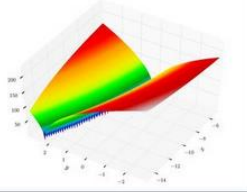
1. Генетический алгоритм
(<https://pypi.org/project/geneticalgorithm/>).
2. Алгоритм роя частиц
(<https://pypi.org/project/pyswarm/>).
3. Алгоритм муравья
(<https://pypi.org/project/PyACO/>).
4. Пчелиный алгоритм
(<https://pypi.org/project/bees-algorithm/>).
5. Алгоритм дифференциальной эволюции
(https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/generated/scipy.optimize.differential_evolution.html).

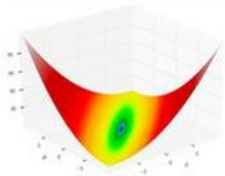
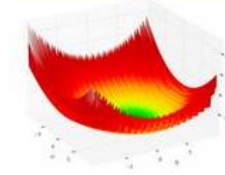
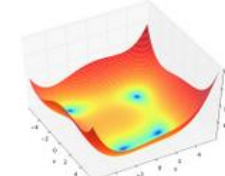
В. Решить задачу оптимизации многоэкстремальной функции, используя классический алгоритм оптимизации (например, алгоритм Ньютона) и эволюционный алгоритм.

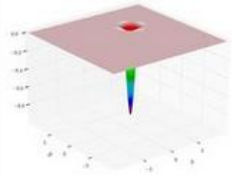
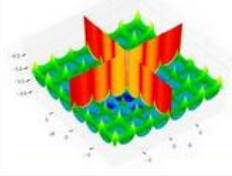
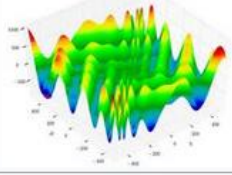
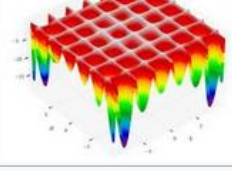
1. Выполнить для каждого из 2 алгоритмов по 100 прогонов, вычислить среднее и дисперсию для финального значения функции соответствия (целевой функции) алгоритма оптимизации. Для эволюционных алгоритмов подобрать такие значения параметров, при которых значение дисперсии минимально.
2. Оценить время, требуемое для получения априори известного значения глобального экстремума оптимизируемой функции при условии, что завершение работы эволюционного алгоритма осуществляется при достижении значения глобального экстремума.
3. Для эволюционных алгоритмов оценить время нахождения последнего (возможно, локального) экстремума функции соответствия (целевой функции) при условии, что завершение работы алгоритма осуществляется при достижении максимального числа поколений. Вычислить среднее и дисперсию для времени нахождения последнего локального экстремума функции соответствия (целевой функции). Вычислить среднее и дисперсию для последнего локального экстремума функции соответствия (целевой функции).
4. Выполнить визуализацию:
 - для оптимизируемой функции (в трехмерном пространстве);
 - для значений функции соответствия (целевой функции) в зависимости от числа поколений в случае использования эволюционного алгоритма.

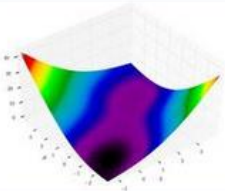
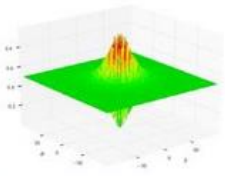
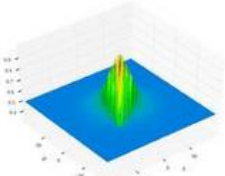
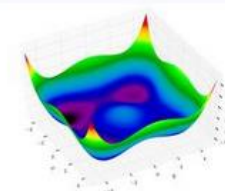
5. Представить в табличном виде результаты расчетов для среднего и дисперсии по значению функции соответствия (целевой функции) и по времени.

Название	Рисунок	Формула	Глобальный минимум	Метод поиска
Функция Растригина		$f(\mathbf{x}) = An + \sum_{i=1}^n [x_i^2 - A \cos(2\pi x_i)]$ where: $A = 10$	$f(0, \dots, 0) = 0$	$-5.12 \leq x_i \leq 5.12$
Функция Экли		$f(x, y) = -20 \exp \left[-0.2 \sqrt{0.5 (x^2 + y^2)} \right]$ $- \exp[0.5 (\cos 2\pi x + \cos 2\pi y)] + e + 20$	$f(0, 0) = 0$	$-5 \leq x, y \leq 5$
Функция сферы		$f(\mathbf{x}) = \sum_{i=1}^n x_i^2$	$f(x_1, \dots, x_n) = f(0, \dots, 0) = 0$	$-\infty \leq x_i \leq \infty,$ $1 \leq i \leq n$
Функция Розенброка		$f(\mathbf{x}) = \sum_{i=1}^{n-1} \left[100(x_{i+1} - x_i^2)^2 + (x_i - 1)^2 \right]$	$\text{Min} = \begin{cases} n = 2 & \rightarrow f(1, 1) = 0, \\ n = 3 & \rightarrow f(1, 1, 1) = 0, \\ n > 3 & \rightarrow \underbrace{f(1, \dots, 1)}_{n \text{ times}} = 0 \end{cases}$	$-\infty \leq x_i \leq \infty,$ $1 \leq i \leq n$

Функция Била		$f(x, y) = (1.5 - x + xy)^2 + (2.25 - x + xy^2)^2 + (2.625 - x + xy^3)^2$	$f(3, 0.5) = 0$	$-4.5 \leq x, y \leq 4.5$
Функция Гольдман-Прайса		$f(x, y) = \left[1 + (x + y + 1)^2 (19 - 14x + 3x^2 - 14y + 6xy + 3y^2) \right] \left[30 + (2x - 3y)^2 (18 - 32x + 12x^2 + 48y - 36xy + 27y^2) \right]$	$f(0, -1) = 3$	$-2 \leq x, y \leq 2$
Функция Бута		$f(x, y) = (x + 2y - 7)^2 + (2x + y - 5)^2$	$f(1, 3) = 0$	$-10 \leq x, y \leq 10$
Функция Букина N 6		$f(x, y) = 100\sqrt{ y - 0.01x^2 } + 0.01 x + 10 .$	$f(-10, 1) = 0$	$-15 \leq x \leq -5, -3 \leq y \leq 3$

Функция Матьяса		$f(x, y) = 0.26(x^2 + y^2) - 0.48xy$	$f(0, 0) = 0$	$-10 \leq x, y \leq 10$
Функция Леви N 13		$f(x, y) = \sin^2 3\pi x + (x - 1)^2 (1 + \sin^2 3\pi y) + (y - 1)^2 (1 + \sin^2 2\pi y)$	$f(1, 1) = 0$	$-10 \leq x, y \leq 10$
Функция Химмельблау		$f(x, y) = (x^2 + y - 11)^2 + (x + y^2 - 7)^2$	$\text{Min} = \begin{cases} f(3.0, 2.0) & = 0.0 \\ f(-2.805118, 3.131312) & = 0.0 \\ f(-3.779310, -3.283186) & = 0.0 \\ f(3.584428, -1.848126) & = 0.0 \end{cases}$	$-5 \leq x, y \leq 5$
Функция трехгорбного верблюда		$f(x, y) = 2x^2 - 1.05x^4 + \frac{x^6}{6} + xy + y^2$	$f(0, 0) = 0$	$-5 \leq x, y \leq 5$

Функция Изома		$f(x, y) = -\cos(x) \cos(y) \exp\left(-\left((x - \pi)^2 + (y - \pi)^2\right)\right)$	$f(\pi, \pi) = -1$	$-100 \leq x, y \leq 100$
Cross-in-tray function		$f(x, y) = -0.0001 \left[\left \sin x \sin y \exp\left(\left 100 - \frac{\sqrt{x^2 + y^2}}{\pi} \right \right) \right + 1 \right]^{0.1}$	$\text{Min} = \begin{cases} f(1.34941, -1.34941) & = -2.06261 \\ f(1.34941, 1.34941) & = -2.06261 \\ f(-1.34941, 1.34941) & = -2.06261 \\ f(-1.34941, -1.34941) & = -2.06261 \end{cases}$	$-10 \leq x, y \leq 10$
Функция Эгнхольдера		$f(x, y) = -(y + 47) \sin \sqrt{\left \frac{x}{2} + (y + 47) \right } - x \sin \sqrt{ x - (y + 47) }$	$f(512, 404.2319) = -959.6407$	$-512 \leq x, y \leq 512$
Табличная функция Хольдера		$f(x, y) = -\left \sin x \cos y \exp\left(\left 1 - \frac{\sqrt{x^2 + y^2}}{\pi} \right \right) \right $	$\text{Min} = \begin{cases} f(8.05502, 9.66459) & = -19.2085 \\ f(-8.05502, 9.66459) & = -19.2085 \\ f(8.05502, -9.66459) & = -19.2085 \\ f(-8.05502, -9.66459) & = -19.2085 \end{cases}$	$-10 \leq x, y \leq 10$

Функция МакКормика		$f(x, y) = \sin(x + y) + (x - y)^2 - 1.5x + 2.5y + 1$	$f(-0.54719, -1.54719) = -1.9133$	$\begin{aligned} -1.5 \leq x \leq 4, \\ -3 \leq y \leq 4 \end{aligned}$
Функция Шаффера N2		$f(x, y) = 0.5 + \frac{\sin^2(x^2 - y^2) - 0.5}{[1 + 0.001(x^2 + y^2)]^2}$	$f(0, 0) = 0$	$-100 \leq x, y \leq 100$
Функция Шаффера N4		$f(x, y) = 0.5 + \frac{\cos^2[\sin(x^2 - y^2)] - 0.5}{[1 + 0.001(x^2 + y^2)]^2}$	$f(0, 1.25313) = 0.292579$	$-100 \leq x, y \leq 100$
Функция Стыбинского- Танга		$f(\mathbf{x}) = \frac{\sum_{i=1}^n x_i^4 - 16x_i^2 + 5x_i}{2}$	$-39.16617n < f(\underbrace{-2.903534, \dots, -2.903534}_{n \text{ times}}) < -39.16616n$	$\begin{aligned} -5 \leq x_i \leq 5, \\ 1 \leq i \leq n.. \end{aligned}$

Тестовые функции для оптимизации:

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8

С. Реализовать поиск оптимальных значений параметров для SVM, knn, RF-классификаторов с применением эволюционного алгоритма оптимизации.

P.S.

Названия некоторых алгоритмов

1. Генетический алгоритм.
2. Алгоритм роя частиц.
3. Алгоритм муравья.
4. Пчелиный алгоритм.
5. Алгоритм дифференциальной эволюции.
6. Алгоритм клонального отбора.
7. Алгоритм косяка рыб.
8. Алгоритм кукушки.
9. Бактериальный алгоритм.
10. Алгоритм светлячков.
11. Сорняковый алгоритм.
12. Обезьяний алгоритм.
13. Алгоритм прыгающих лягушек.
14. Алгоритм летучих мышей.
15. Алгоритм растущих деревьев.
16. Алгоритм поиска гармонии.
17. Алгоритм гравитационного поиска.
18. Электромагнитный алгоритм.
19. Алгоритм эволюции разума.
20. Диффузный алгоритм.
21. Культурный алгоритм.

По факту – их очень много. И их число постоянно растет.